

MAIC 行動智慧創新應用競賽

專案提案書

CareBridge 照護橋

— 跨語言智慧照護協作平台 —

團隊名稱：(待填)

指導教授：(待填)

提案日期：2026 年 4 月

一、專案摘要

台灣目前有超過 23 萬名外籍看護在家庭中擔任照護工作，然而語言障礙始終是照護品質的最大癥點。看護無法精確理解醫囑、藥物標示與家屬交代事項，家屬也難以即時掌握長者的健康狀態與照護情形。

「CareBridge 照護橋」是一款專為外籍看護與台灣家庭設計的智慧照護協作平台，透過 AI 即時翻譯、生理數值監測、智慧記帳與急救輔助等功能，打造一座跨語言的照護溝通橋樑，提升照護品質與家庭安心感。

本專案以 Apple 生態系為主要開發平台 (iOS + watchOS)，同時提供 Web 版介面供家庭成員使用，確保最大的使用彈性。

二、問題分析與市場痛點

2.1 現況問題

- **語言障礙：**外籍看護多來自印尼、越南、菲律賓，與雇主家庭存在顯著語言隔閡，導致用藥錯誤、照護紀錄不完整等風險。
- **資訊斷裂：**家庭成員分散各地，照護資訊透過 LINE 零散傳遞，缺乏統一平台管理用藥、生理數據與照護紀錄。
- **財務糺紛：**看護代購日用品的消費紀錄仍以紙本收據為主，易遺失且難以統計，常造成勞資雙方不信任。
- **緊急應變：**看護面對長者突發狀況時，因語言能力有限而無法有效求助或執行急救措施。

- **行政負擔：**申請政府長照補助流程複雜，表單繁多，家屬常因不熟悉流程而錯過補助機會。

2.2 目標使用者

使用者角色	描述	核心需求
外籍看護	印尼、越南、菲律賓籍看護	母語介面、用藥提醒、急救指引
一般家庭成員	主要照顧者、其他家屬	照護狀態追蹤、費用管理、排班管理
被照護長者	需要日常照護的年長者	健康監測、異常通知、用藥提醒

三、功能規劃

3.1 外籍看護專屬功能

（一）即時翻譯系統

應用程式介面全面支援看護母語顯示（印尼語、越南語、菲律賓語），包含介面文字、對話訊息、用藥說明等內容均自動翻譯為看護的母語，消除語言障礙。

（二）留言板與語音輸入

看護可透過留言板發送食品、日用品採購需求，支援語音輸入功能，降低文字輸入門檻。家庭成員可即時確認或回覆需求。

（三）智慧記帳系統（OCR + LLM）

看護僅需拍攝收據照片，系統透過 OCR 光學字元辨識擷取品名、金額、日期等資訊，再由 LLM 進行結構化解析與自動歸類，每月自動產生數位帳單，解決紙本收據易遺失、難統計的問題。

（四）請假申請

看護可直接在 APP 上提出請假申請，家庭成員收到推播通知後可即時核准或駁回，流程透明且有跡可查。

3.2 家庭成員功能

（一）重要文件管理

集中儲存保險單、醫療文件、證件影本等重要文件，方便家庭成員隨時調閱與管理。

（二）需求確認與請假管理

家庭成員可於留言板中確認看護提出的採購需求，並對請假申請進行核准或駁回操作。

3.3 長者專屬功能

Apple Watch 生理數值監測

透過 Apple Watch 持續監測長者心率、血氧濃度等生理數值，數據自動同步至 APP，當數值異常時即時發送推播通知給所有家庭成員。

3.4 共用功能

（一）行事曆與代辦事項

共享行事曆統一管理回診、復健、服藥時間等行程，內建用藥提醒功能，定時推播提醒服藥並自動同步至照護日誌時間軸。代辦事項列表確保照護工作不遺漏，完成項目自動記錄於照護日誌中。

（二）照護日誌

以時間軸方式呈現每日照護紀錄，整合用藥、生理數值（血壓、心率、血糖等）、飲食、情緒與日常活動等資訊，看護可透過拍照回報餵藥情形，家屬可遠端確認。結合 Apple Watch 回傳數據進行交叉比對，當數值出現異常趨勢時提供健康建議與注意事項。時間軸設計方便回診時直接展示給醫師參考。

(三) 生理數值儀表板

以數值與圖表呈現長者健康趨勢，支援日、週、月維度切換，異常數值自動標註並發送通知。

(四) 即時聊天室

內建即時通訊功能，支援文字、語音、圖片傳送，訊息自動翻譯為接收者的母語。

(五) AI 智慧助理 (AI Agent)

提供對話式 AI 助理，家屬可透過自然語言查詢 APP 內的所有資訊（個資除外），包含照護紀錄摘要、用藥歷史、生理數據趨勢等。同時具備多項智慧生成功能：自動彙整使用者資料協助填寫政府長照補助申請表單、生成看護交接報告、產出近期照護記錄分析報告，大幅降低行政負擔並提升照護資訊透明度。

(六) AI 急救小幫手

基於 RAG（檢索增強生成）技術，串接衛福部急救手冊、用藥指南等權威資料，當看護遇到緊急狀況時提供母語急救指引，嚴格限制輸出內容於專業醫療資料範圍內。

(七) SOS 緊急呼叫

一鍵撥打 119 並同時通知所有家庭成員，附帶即時 GPS 定位資訊，確保緊急狀況時能快速獲得救援。

四、技術架構

4.1 系統架構概觀

層級	技術選型	說明
iOS / watchOS	Swift + SwiftUI	原生開發，最佳效能與 HealthKit 整合

Web 前端	Next.js + React	家庭成員瀏覽器使用
後端服務	Node.js + Express / FastAPI	RESTful API + WebSocket
資料庫	PostgreSQL + Firebase	結構化資料 + 即時聊天
AI / NLP	Claude API / OpenAI API	翻譯、表單生成、健康建議
OCR	Google Cloud Vision API	收據影像文字辨識
語音辨識	Apple Speech / Whisper	多語言語音輸入
RAG	LangChain + Chroma	急救知識檢索與生成
健康數據	HealthKit + WatchConnectivity	生理數值採集與同步
推播通知	APNs	Apple 推播通知服務

4.2 核心技術亮點

- **台灣收據 OCR 智慧解析**：針對台灣統一發票格式優化辨識模型，搭配 LLM 進行語意理解與自動分類，準確率目標達 95% 以上。
- **RAG 安全架構**：急救小幫手採用檢索增強生成架構，嚴格限制輸出範圍於衛福部認證的醫療資料，避免 AI 產生不當醫療建議。
- **健康數據交叉比對**：將手動輸入的血壓、血糖與 Apple Watch 自動採集的心率、血氧數據整合分析，提供全方位健康趨勢判斷。
- **AI Agent 架構設計**：AI 智慧助理採用 LLM Function Calling 機制，定義照護紀錄查詢、健康數據分析、報告生成等工具函式，由模型自動判斷呼叫時機。架構設計預留 MCP (Model Context Protocol) 擴展介面，未來可透過標準化協議串接醫療機構 HIS 系統、政府開放資料平台等外部服務，實現更廣泛的照護生態整合。

五、開發時程規劃

階段	時程	主要工作項目
----	----	--------

第一階段	第 1 – 2 週	需求確認、UI/UX 設計、資料庫設計、專案架構建置
第二階段	第 3 – 6 週	核心功能開發：翻譯系統、聊天室、留言板、照護日誌
第三階段	第 7 – 10 週	AI 功能整合：OCR 記帳、RAG 急救、AI Agent 智慧助理
第四階段	第 11 – 14 週	Apple Watch 整合、健康儀表板、異常通知系統
第五階段	第 15 – 16 週	整合測試、效能優化、使用者測試、競賽演練

六、創新與競爭優勢

- **全方位跨語言照護平台：**市場上多數照護 APP 僅提供單一功能（如翻譯或健康監測），CareBridge 整合翻譯、健康監測、財務管理、急救指引於一體。
- **AI 深度整合：**運用 OCR + LLM 智慧記帳、RAG 急救指引、AI Agent 對話式助理（補助申請、交接報告、照護分析）等多項 AI 技術，展現高度智慧化應用。
- **台灣在地化設計：**針對台灣外籍看護生態量身打造，收據格式、政府補助表單、醫療資料均對應台灣現況。
- **Apple 生態系深度整合：**充分運用 HealthKit、WatchConnectivity、APNs 等 Apple 原生框架，提供流暢的裝置間協作體驗。

七、預期效益

- **提升照護品質：**透過即時翻譯消除語言障礙，降低用藥錯誤風險，提升照護安全性。

- **增進家庭安心感：**家庭成員可隨時掌握長者健康狀態與照護情形，即使不在身邊也能安心。
- **降低財務糺紛：**數位化記帳取代紙本收據，透明化消費紀錄減少勞資雙方不信任。
- **簡化行政流程：**AI 自動協助填寫政府補助表單、生成交接報告與照護分析，家屬可透過對話查詢所有照護資訊，大幅降低行政負擔。
- **緊急應變能力：**母語急救指引 + SOS 一鍵呼叫，確保緊急狀況時能有效應對。

八、結語

「CareBridge 照護橋」以 AI 技術為核心，致力於解決台灣外籍看護照護場景中最根本的語言障礙問題，同時整合健康監測、智慧記帳、行政輔助等功能，為看護與家庭打造一個全方位的照護協作平台。

我們相信，透過本專案的實現，能夠實質改善超過 23 萬個外籍看護家庭的照護品質與溝通效率，讓每一位長者都能獲得更安全、更溫暖的照護。